

Học phần 18 - Dinh dưỡng thể thao

Dinh dưỡng hợp lý đóng một vai trò quan trọng đối với sức khỏe và thành tích của người chạy bộ. Đánh giá thấp hoặc hiểu sai về dinh dưỡng hợp lý và các yếu tố cung cấp năng lượng có thể gây ra hậu quả tai hại đối với hoạt động thể chất và sức khỏe của một người. Điều quan trọng là phải hiểu rằng mặc dù cần phải biết các hướng dẫn về dinh dưỡng/nhiên liệu nhưng các cá nhân sẽ phản ứng khác nhau với cùng một chiến lược dinh dưỡng/nhiên liệu.

MỤC TIÊU

Sau khi hoàn thành mô-đun này, bạn cần hiểu biết về các lĩnh vực sau:

- Yếu tố dinh dưỡng
 - Hạ đường huyết hồi phục
 - Tan máu do va đập bằng chân
 - Chiến lược hydrat hóa
 - mất nước
 - Hạ natri máu
 - Thời gian dùng bữa
 - Chiến lược huấn luyện và đua xe
 - Lý thuyết nạp carbohydrate
 - Vai trò của insulin
 - Tiếp nhiên liệu trước
 - Nạp nhiên liệu trong và sau cuộc đua
 - Tập luyện/đua xe trong điều kiện khắc nghiệt
 - Chế độ ăn ít carbohydrate
 - Tăng cân
 - Những điều cần biết về thực phẩm bổ sung thể thao
 - Chế độ ăn kiêng phổ biến
-

TỪ NGỮ

Carbohydrate: Hợp chất hữu cơ được tạo thành từ oxy, hydro và carbon. Được phân loại thành đơn giản và phức tạp, carbohydrate cung cấp năng lượng cho cơ thể.

Hạ đường huyết: Lượng đường trong máu thấp

Tăng đường huyết: Lượng đường trong máu cao

Sắt: Một loại khoáng chất cần thiết để giúp huyết sắc tố vận chuyển oxy trong tế bào hồng cầu đến cơ bắp.

Chất điện giải: Điều hòa chất lỏng của cơ thể, giúp duy trì cân bằng độ pH trong máu khỏe mạnh và tạo

ra các xung điện cần thiết cho mọi khía cạnh của hoạt động thể chất — từ chức năng tế bào cơ bản đến các tương tác thần kinh cơ phức tạp cần thiết cho hoạt động thể thao.

Canxi: Yếu tố quan trọng cho sự tăng trưởng, duy trì và sửa chữa mô xương, duy trì nồng độ canxi trong máu, điều hòa sự co cơ, dẫn truyền thần kinh và đông máu bình thường.

Mất nước: Xảy ra khi cơ thể mất quá nhiều chất lỏng.

Hạ natri máu: Một tình trạng trao đổi chất xảy ra khi không có đủ natri (muối) trong dịch cơ thể bên ngoài tế bào. Thường liên quan đến tình trạng thừa nước.

Nạp carbohydrate: Đặc trưng bằng việc ăn thêm carbohydrate trong những ngày trước khi diễn ra sự kiện và làm giảm khối lượng tập luyện. Mục tiêu của việc nạp carb là tối đa hóa hiệu suất sức bền bằng cách tăng mức glycogen trong cơ.

Insulin: Một loại hormone được sản xuất trong tuyến tụy và đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh lượng đường (đường) trong máu.

GIỚI THIỆU

Có rất nhiều tranh cãi về cách cung cấp nhiên liệu phù hợp cho việc tập luyện và đua xe. Điều này có thể xảy ra vì dinh dưỡng là một trong những thành phần quan trọng nhất trong quá trình tập luyện và tham gia một cuộc chạy đua. Chạy càng dài thì dinh dưỡng hợp lý càng trở nên quan trọng.

Trước khi chúng ta tiến xa hơn, điều quan trọng là phải rõ ràng một điều: Trừ khi bạn là chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký (RD), nhiều tiểu bang giới hạn lượng thông tin dinh dưỡng mà bạn có thể truyền đạt một cách hợp pháp cho khách hàng. Vì vậy, ở nhiều tiểu bang bạn không thể kê đơn kế hoạch ăn uống hoặc thực phẩm bổ sung. Những gì bạn có thể làm là thông báo cho khách hàng của mình về tác dụng dự kiến của chế độ ăn kiêng và các loại thực phẩm. Nói một cách đơn giản, bạn có thể hướng dẫn và thông báo cho khách hàng về thông tin dinh dưỡng, nhưng bạn không thể kê đơn một chương trình dinh dưỡng. Nếu bạn có khách hàng đang tìm kiếm lời khuyên về dinh dưỡng, bạn nên giới thiệu họ đến một RD uy tín chuyên về dinh dưỡng thể thao. Đây là cả vấn đề pháp lý và dựa trên hiệu suất.

Một nghiên cứu năm 2013 của Hansen và cộng sự. phát hiện ra rằng những vận động viên chạy marathon tuân theo chiến lược dinh dưỡng dựa trên cơ sở khoa học nhanh hơn khoảng 5% so với những vận động viên tự lựa chọn chiến lược dinh dưỡng cho mình (702).

Mặc dù việc lập kế hoạch tiếp nhiên liệu là cực kỳ quan trọng bất kể khoảng cách của cuộc đua hay đường chạy tập luyện, nhưng đường chạy càng dài thì chiến lược tiếp nhiên liệu càng quan trọng. Các loại đồ uống và thực phẩm cụ thể được tiêu thụ trong cuộc đua cần phải được thử và đánh giá trong quá trình luyện tập. Phần này tập trung chủ yếu vào những điều cơ bản về dinh dưỡng và chiến lược dinh dưỡng, chứ không phải việc lựa chọn thực phẩm và đồ uống, vì sở thích và khả năng dung nạp của mỗi người là dựa trên cơ sở cá nhân.

Điều rất phổ biến ở các vận động viên chạy bộ là quá phấn khích và lo lắng trước và trong cuộc đua đến mức quên nạp nhiên liệu và nước. Bằng cách phát triển chiến lược tiếp nhiên liệu và phương pháp củng cố chiến lược, cơ hội khách hàng của bạn tiếp nhiên liệu hợp lý sẽ tăng lên rất nhiều.

Chiến lược tiếp nhiên liệu phù hợp sẽ cung cấp cho khách hàng nhiên liệu với số lượng phù hợp và vào

đúng thời điểm để họ có thể hoàn thành sự kiện một cách mạnh mẽ và với tốc độ đua mong muốn. Một số điểm cần xem xét là:

- Khách hàng có lấy đồ uống/thức ăn tại các điểm dừng viện trợ hay họ tự mang theo nhiên liệu?
- Nếu dừng ở trạm cứu trợ thì dừng ở trạm nào?
- Lý tưởng nhất là nên biết trước sự kiện những mặt hàng cụ thể nào có sẵn tại các trạm cứu trợ (ví dụ: nếu bạn biết rằng Gatorade màu cam sẽ được cung cấp và khách hàng của bạn thích điều này, thì việc tập luyện sử dụng đồ uống cụ thể này sẽ rất hữu ích).
- Đối với các sự kiện dài hơn, hãy khuyên khách hàng của bạn đặt báo thức đều đặn (15–20 phút) trên đồng hồ để cảnh báo họ khi nào cần tiêu thụ nhiên liệu.
- Uống bao lâu một lần? Tại thời điểm nào trong trường hợp (các) chai nước nên rỗng?

Hầu hết các vấn đề về hiệu suất mà người chạy bộ gặp phải liên quan đến dinh dưỡng là do nạp quá nhiều hoặc quá ít nhiên liệu.

Lượng nhiên liệu và các yếu tố dinh dưỡng nạp vào mà phần này gợi ý chỉ là những hướng dẫn chung. Lượng tiêu thụ chính xác phải được xác định trên cơ sở cá nhân. Điều này được thực hiện hiệu quả nhất thông qua việc tham khảo ý kiến của bác sĩ dinh dưỡng đã đăng ký cũng như thông qua thử nghiệm trong quá trình tập luyện.

CÁC YẾU TỐ DINH DƯỠNG

Tiếp nhiên liệu cho vận động viên

Nhu cầu năng lượng của khách hàng khác nhau tùy thuộc vào điều kiện và cường độ tập luyện. Các điều kiện khắc nghiệt, chẳng hạn như độ cao, nhiệt độ cực cao hoặc thời tiết lạnh, đòi hỏi phải có chế độ ăn uống đặc biệt. Mục tiêu của khách hàng là xác định loại thực phẩm và chất lỏng nào họ thích và với số lượng bao nhiêu sẽ đáp ứng được yêu cầu năng lượng của họ. Khách hàng cũng cần tìm hiểu thời điểm nạp nhiên liệu để có kết quả tối ưu.

Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng, Trường Cao đẳng Y học Thể thao Hoa Kỳ và Hiệp hội Y học Thể thao Quốc tế đưa ra khuyến nghị về lượng chất dinh dưỡng đa lượng (carbohydrate, protein, chất béo) hấp thụ cho các vận động viên sức bền. Những khuyến nghị này cung cấp dinh dưỡng tối ưu cho việc tập luyện, thi đấu, phục hồi và sức khỏe tổng thể của vận động viên.

Carbohydrate

Lượng carbohydrate là một phần quan trọng trong chế độ ăn kiêng khi chạy bộ, vì nó cung cấp năng lượng cho việc tập luyện và đua xe. Ví dụ, carbohydrate chiếm 80 đến 90 phần trăm nhiên liệu dùng để đua 5K và 60 đến 70 phần trăm nhiên liệu cần thiết cho một nửa chặng đua marathon (723). Một chế độ ăn có hàm lượng carbohydrate từ 55 đến 65% sẽ đáp ứng nhu cầu của người chạy bộ mà không cung cấp lượng dư thừa có thể tích trữ dưới dạng chất béo (412). Lượng carbohydrate tiêu thụ có thể được tính cho một cá nhân là (2,3 - 5,5 g/lb/bw/ngày) (722). Carbohydrate duy trì lượng đường trong máu trong quá trình tập luyện và thay thế glycogen trong cơ. Lượng carbohydrate cần thiết phụ thuộc vào tổng mức tiêu hao năng lượng hàng ngày của vận động viên dựa trên tỷ lệ trao đổi chất khi nghỉ ngơi (RMR), cường độ và thời gian tập luyện, khoảng cách cuộc đua, giới tính và điều kiện môi trường (lưu ý:

1 kg = 2,2 lbs).

- Kg = Kilôgam
- BW = Trọng lượng cơ thể

Đối với đồ uống chứa carbohydrate (tức là Gatorade), hãy nhắm mục tiêu nồng độ carbohydrate từ 4 đến 8 gam (723).

Loại carbohydrate ăn vào cũng quan trọng như số lượng. Trong thời gian nạp carbohydrate và khi ăn các bữa ăn, nên tập trung vào carbohydrate phức tạp có trong thực phẩm nguyên chất và tránh carbohydrate rác như thực phẩm chế biến sẵn vì chúng cung cấp ít dinh dưỡng. Trước khi chạy và trong khi chạy và các cuộc đua, nên sử dụng carbohydrate đơn giản vì chúng dễ dàng bị phân hủy để cung cấp năng lượng ngay lập tức.

Đối với những lần chạy dài hơn 90 phút, hãy đặt mục tiêu tiêu thụ từ 0,32 đến 0,45 gam carbohydrate cho mỗi pound trọng lượng cơ thể mỗi giờ.

Một số biến làm tăng nhu cầu carbohydrate và calo:

- Cường độ: Cường độ càng cao thì nhu cầu carbohydrate càng lớn.
- Nhiệt độ/Độ ẩm: Nhiệt độ và độ ẩm thường làm tăng nhu cầu carbohydrate.
- Độ cao: Tốc độ trao đổi chất tăng ở độ cao và sẽ cần lượng carbohydrate cao hơn.

Thích ứng

Một số cá nhân nhận thấy rằng việc tăng đáng kể lượng carbohydrate nạp vào cơ thể sẽ gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa. Nếu đúng như vậy, hãy dần dần đưa mức carbohydrate cao hơn khi chương trình tiến triển.

Hạ đường huyết hồi phục (Phản ứng)

Hạ đường huyết hồi phục đề cập đến một quá trình trong đó carbohydrate được tiêu thụ gần khi bắt đầu buổi tập thể dục và việc ăn vào này khiến mức insulin của một người tăng cao, từ đó khiến lượng đường trong máu giảm. Hiệu quả thực sự của quá trình này là một vận động viên cảm thấy như mình đã cạn kiệt năng lượng, hay theo thuật ngữ thể thao sức bền là "đạp vào tường".

Một nghiên cứu năm 2010 của Đại học Birmingham đã phân tích các nghiên cứu liên quan đến hiện tượng hạ đường huyết trở lại và phát hiện ra rằng mặc dù có sự thay đổi đáng kể về trao đổi chất trong cơ thể (ví dụ, hạ đường huyết trở lại), nhưng không có dữ liệu nhất quán chỉ ra sự giảm hiệu suất (447). Điều này đã được chứng thực bởi một nghiên cứu tương tự của Đại học Deakin (448). Tuy nhiên, nghiên cứu của Đại học Birmingham đã phát hiện ra rằng một số đối tượng gặp phải những tác động tương tự như hạ đường huyết, ngay cả khi họ không có mức đường huyết thấp.

Nên thử nghiệm việc ăn carbohydrate với số lượng khác nhau và vào các thời điểm khác nhau trước khi tập thể dục để đánh giá hiệu quả đối với khách hàng (447).

chất đạm

Protein từ cả nguồn động vật và thực vật đều cung cấp các axit amin cần thiết cho sự phát triển, sửa chữa và duy trì cơ bắp. Chế độ ăn của vận động viên nên chứa ít nhất 15–20% protein, trong khi trong mùa cao điểm, một số vận động viên có thể cần tới 30% protein, cách đều nhau trong ngày (412).

Cách tính nhu cầu protein của vận động viên:

- Vận động viên sức bền: 0,6–0,8 gam/lb trọng lượng cơ thể mỗi ngày
- Người lớn ít vận động: 0,4 gam/lb trọng lượng cơ thể mỗi ngày
- Vận động viên sức mạnh: 0,7–0,8 gram/lb trọng lượng cơ thể mỗi ngày

Protein có thể là nguồn nhiên liệu dự trữ trong một sự kiện sức bền hoặc buổi tập luyện khi lượng glycogen dự trữ đã cạn kiệt. Protein được tìm thấy trong đậu, thịt gia cầm, trứng, sữa, thịt nạc và cá. Một số thanh năng lượng/thể thao và sữa lắc có thể cung cấp lượng protein và carbohydrate thích hợp và dễ tiêu hóa. Mặc dù protein rất quan trọng để xây dựng và sửa chữa cơ bắp nhưng nó không phải là nguồn thực phẩm cần thiết ngay trước cuộc đua.

Nguồn Protein

Động vật: gà, gà tây, cá, sữa, sữa chua, phô mai, trứng, đà điểu, thịt bò nạc, thịt lợn và bột protein (whey)

Thực vật: các loại hạt (hạnh nhân, quả óc chó, quả hồ đào, quả hồ trăn, v.v.) hạt (hạt lanh xay, hạt chia, bí ngô, cây gai dầu), bơ hạt (bơ đậu phộng, bơ hạnh nhân, bơ hạt điều), đậu lăng, đậu, các sản phẩm đậu nành chế biến tối thiểu, đậu nành edamame, tempeh, men dinh dưỡng và bột protein thực vật (đậu, cây gai dầu, v.v.)

Mập

Lượng chất béo tiêu thụ nên chiếm từ 20 đến 35% tổng lượng calo tiêu thụ của một người (44–78g: dựa trên 2K calo/ngày) (723). Chất béo, nguồn năng lượng, rất quan trọng trong chế độ ăn của vận động viên. Chế độ ăn nhiều chất béo không được khuyến khích cho vận động viên. Chất béo có lợi cho tim như chất béo có trong cá béo, bơ, các loại hạt và dầu ô liu có thể giúp phục hồi và giảm tình trạng viêm xảy ra do tập thể dục. Không nên có chất béo chuyển hóa nhân tạo (như bơ thực vật) trong chế độ ăn của vận động viên (410).

Caffein

Có thể tiêu thụ một liều lượng an toàn, hiệu quả là 2,5 mg caffeine/lb trọng lượng cơ thể (khoảng 375 mg caffeine cho người nặng 150 pound).

Caffeine có thể làm cho việc tập thể dục trở nên dễ dàng hơn và nâng cao hiệu suất. Ngược lại, nó có thể gây căng thẳng, đau bụng, tiêu chảy và bồn chồn. Mỗi người phản ứng khác nhau với caffeine.

Hình 18.1 Hàm lượng caffein (404)

Một nghiên cứu năm 2008 của Đại học RMIT ở Úc cho thấy rằng bằng cách ăn carbohydrate kết hợp với caffeine sau những buổi tập luyện mệt mỏi, quá trình tái tổng hợp glycogen diễn ra với tốc độ nhanh hơn so với chỉ dùng carbohydrate (40).

Sắt

Sắt cần thiết để giúp huyết sắc tố vận chuyển oxy trong tế bào hồng cầu đến cơ bắp. Vì vậy, đối với các vận động viên sức bền, sắt là một yếu tố dinh dưỡng quan trọng. Mặc dù có rất ít sự khác biệt về mức độ vitamin và khoáng chất giữa các vận động viên và những người không phải vận động viên, nhưng các vận động viên thường bị thiếu sắt. Lượng sắt được khuyến nghị hàng ngày là 8 mg đối với nam và 18 mg đối với nữ. Nhu cầu sắt tăng lên ở phụ nữ là do kinh nguyệt.

Sau đây là một số loại thực phẩm phổ biến và hàm lượng sắt tương ứng của chúng:

Hình 18.2 Hàm lượng sắt

Tiêu huyết bằng chân

Tan máu đề cập đến tổn thương các tế bào hồng cầu. Có rất nhiều nghiên cứu chứng minh rằng tác động của việc chạy bộ có thể gây tan máu (413). Tan máu sau khi chạy thường thấy nhất ở những vận động viên chạy đường dài (tức là chạy marathon) (413, 414).

Khi tan máu làm tổn thương các tế bào hồng cầu, nồng độ huyết sắc tố giảm và do đó nồng độ sắt cũng giảm (tức là thiếu máu).

Những khách hàng tập luyện và tham gia các giải chạy đường dài nên đảm bảo rằng họ có lượng sắt tối ưu.

Chất điện giải

Chất điện phân là thuật ngữ dùng để mô tả các ion. Các chất điện giải chính trong cơ thể là:

- Natri
- Kali
- clorua
- Magie
- Bicacbonat
- Phốt phát
- canxi
- sunfat

Chất điện giải là các khoáng chất bị phân hủy thành các hạt nhỏ mang điện tích gọi là ion. Có mặt ở bất cứ nơi nào có nước trong cơ thể, chất điện giải điều hòa chất lỏng của cơ thể, giúp duy trì cân bằng độ pH trong máu khỏe mạnh và tạo ra các xung điện cần thiết cho mọi hoạt động thể chất - từ chức năng tế bào cơ bản đến các tương tác thần kinh cơ phức tạp. Thận có tác dụng giữ nồng độ chất điện giải trong máu không đổi bất chấp những thay đổi trong cơ thể.

Một chế độ ăn uống đều đặn sẽ cung cấp đủ natri để duy trì cơ thể ở mức độ hoạt động bình thường. Tuy nhiên, sau ba giờ đổ mồ hôi, hầu hết mọi người đều nhận thấy hiệu suất giảm sút nếu họ không thay thế chất điện giải bị mất. Do đó, nhiều đồ uống thể thao có chứa natri clorua hoặc kali clorua.

Một số vận động viên uống viên muối khi thi đấu. Điều này chỉ nên được thực hiện trong các sự kiện

đường dài. Nếu dùng viên muối (200–350 mg natri), hãy uống một viên mỗi giờ với 6 đến 8 ounce nước.

- 1 lb mồ hôi = 450–700 mg natri
- Điện hình mất đi trong một giờ tập luyện chăm chỉ dưới trời nắng nóng = 800–4.000 mg natri (403)

Bạn cũng có thể tiêu thụ thêm muối một hoặc hai ngày trước sự kiện. Giống như việc nạp carbohydrate, cơ thể có thể tích trữ thêm muối. Đây là một điểm cộng lớn cho các sự kiện dài hơn ba giờ và/hoặc nếu thời tiết nóng.

Thay thế quá nhiều chất điện giải có thể gây đầy hơi/giữ nước và rối loạn tiêu hóa.

Hình 18.3 Hàm lượng natri trong mẫu

Lưu ý: Một lát bánh pizza có khoảng 500 mg/natri.

canxi

Canxi rất quan trọng cho sự tăng trưởng, duy trì và sửa chữa mô xương, duy trì nồng độ canxi trong máu, điều hòa các cơn co cơ, dẫn truyền thần kinh và đông máu bình thường. Chế độ ăn uống không đủ canxi có thể làm tăng nguy cơ mật độ khoáng xương thấp và gãy xương do căng thẳng. Các vận động viên nữ có nguy cơ cao nhất bị mật độ khoáng xương thấp nếu:

- Lượng calo nạp vào thấp
- Thực phẩm giàu canxi không đủ hoặc bị loại bỏ khỏi chế độ ăn
- Có hiện tượng rối loạn kinh nguyệt

Lượng canxi mục tiêu mỗi ngày là:

Hình 18.4 Lượng canxi mục tiêu hàng ngày

(Nguồn: Hướng dẫn chế độ ăn uống cho người Mỹ, 2012; Viện Y học, 2012)

Nguồn thực phẩm chứa canxi bao gồm:

Hình 18.5 Nguồn thực phẩm chứa canxi

Lưu ý: Nên dùng ba hoặc bốn khẩu phần mỗi ngày.

THUYẾT LỰC

Hydrat hóa là một chủ đề được tranh luận nhiều, chủ yếu trong thế giới thể thao. Có hai trường phái tư tưởng cơ bản liên quan đến chiến lược và hướng dẫn hydrat hóa thích hợp. UESCA sẽ trình bày cả hai chiến lược/hướng dẫn cùng với những thiếu sót tiềm ẩn, vì rất có thể chiến lược "đúng" nằm ở đâu đó giữa hai chiến lược này. Việc trình bày cả hai chiến lược/hướng dẫn cho phép huấn luyện viên xác định điều gì phù hợp nhất với khách hàng của họ.

Lựa chọn chất lỏng phụ thuộc vào thời gian hoạt động. Đối với thời gian tập thể dục dưới 60 phút, hãy uống nước. Khi tập luyện hoặc đua xe kéo dài hơn 60 phút, để duy trì mức đường huyết, người ta thường khuyên nên uống nước cộng với carbohydrate. Một đơn thuốc phổ biến là nhắm mục tiêu tiêu thụ 100–300 calo mỗi giờ từ dung dịch carbohydrate 6–8% sau giờ tập thể dục đầu tiên (411). Mặc dù carbohydrate trong đồ uống thể thao có thể cải thiện hiệu suất bằng cách duy trì mức đường huyết, nhưng có thể quá nhiều carbohydrate trong đồ uống thể thao thực sự có thể tạo điều kiện cho tình trạng

mất nước. Điều này sẽ được thảo luận dưới đây trong phần Mất nước.

Hydrat hóa thích hợp rất quan trọng để bôi trơn khớp, điều hòa nhiệt độ của cơ thể, tuần hoàn và cân bằng lượng nước mất đi.

Chiến lược hydrat hóa số 1

Chiến lược bù nước được thiết lập và tuân thủ nhiều nhất là uống trước khi cảm thấy khát để ngăn ngừa tình trạng mất nước (chiến lược bù nước số 2). Tuy nhiên, nghiên cứu của Tiến sĩ Tim Noakes, giáo sư khoa học thể thao tại Đại học Cape Town, đã thách thức chuẩn mực liên quan đến việc cung cấp nước. Tiến sĩ Noakes là tác giả của Ngập nước: Vấn đề nghiêm trọng về tình trạng mất nước trong các môn thể thao sức bền (397). Trong cuốn sách này, Tiến sĩ Noakes mong muốn làm sáng tỏ những gì ông cho là lầm tưởng về quá trình hydrat hóa trong các sự kiện sức bền. Điểm tranh cãi chính của ông với trường phái tư tưởng được chấp nhận về việc bổ sung nước là không có lượng chất lỏng nhất định cần phải được nạp vào trước hoặc trong các sự kiện thể thao. Đúng hơn, Tiến sĩ Noakes nói rằng khát là hệ thống tự điều chỉnh của cơ thể để báo cho cơ thể biết khi nào cơ thể cần chất lỏng. Nói cách khác, chỉ uống khi khát.

Dưới đây là những quan điểm mà Tiến sĩ Noakes đưa ra về quá trình hydrat hóa dựa trên các nghiên cứu của ông (399, 402):

- Mất nước nhẹ không dẫn đến kiệt sức vì nóng hoặc các vấn đề sức khỏe khác.
- Mất nước nhẹ làm tăng nhận thức về nỗ lực.
- Mất nước nhẹ không làm tăng nhiệt độ cơ thể đến mức nguy hiểm. Sự gia tăng nhiệt độ lõi có liên quan nhiều nhất đến sự gia tăng cường độ (400).
- Suy sụp khi kết thúc các sự kiện sức bền hiếm khi là kết quả của tình trạng mất nước hoặc nhiệt độ cơ thể cao (tăng thân nhiệt). Đúng hơn, nguyên nhân thường là kết quả của hạ huyết áp tư thế liên quan đến tập thể dục (EAPH) do huyết áp giảm nhanh. Điều này thường xảy ra nhất là do máu dồn lại ở bàn chân và do đó thiếu máu đến não (398).
- Hạ natri máu chủ yếu là do tiêu thụ quá nhiều chất lỏng so với việc tiêu thụ quá ít natri.
- Chỉ uống khi khát.
- Uống khi khát cũng có hiệu quả trong việc kiểm soát sự mất mồ hôi như uống một lượng nhất định trong khoảng thời gian nhất định.
- Sự thay đổi trọng lượng cơ thể chỉ là một biến số khi xác định sự mất mồ hôi.
- Uống nhiều nước hơn mức cần thiết để làm dịu cơn khát không làm tăng hiệu suất.

Trong số các điểm trên, có hai điểm (#1, #5) tiềm ẩn những thiếu sót.

Điểm số 1

Ngay cả khi mất nước nhẹ không ảnh hưởng đến sức khỏe của một người, nếu mất nước nhẹ làm tăng nhận thức về nỗ lực của một người, điều này có thể sẽ tác động tiêu cực đến hiệu suất.

Điểm #5

Uống khi khát so với uống lượng đặt trước tùy thuộc vào việc mỗi người có hòa hợp với cơ thể hay không. Đối với nhiều vận động viên, cảm giác hồi hộp và phấn khích khi thi đấu làm lu mờ các khía cạnh khác của một sự kiện. Về vấn đề bù nước, đôi khi các vận động viên quá tập trung vào các khía cạnh khác của sự kiện đến mức "quên" uống nước. Điều này có thể dẫn đến việc mọi người uống khi họ khá

khát và do đó uống nhiều hơn mức họ có thể uống khi khát ban đầu. Uống một lượng lớn chất lỏng trong khi chạy có thể gây co thắt dạ dày, từ đó làm giảm hiệu suất của một người.

Do đó, giả sử rằng uống khi khát là chiến lược đúng đắn, với tư cách là huấn luyện viên, bạn phải tin tưởng rằng khách hàng của mình có sự tập trung và nhận thức về cơ thể để làm điều đó trong khi thi đấu.

Chiến lược hydrat hóa số 2

Như đã lưu ý trước đây, chiến lược bù nước này xoay quanh việc uống nước trước khi cảm thấy khát. Quá trình suy nghĩ đằng sau điều này là nếu bạn đợi uống cho đến khi khát, bạn có thể đã bị mất nước ở một mức độ nào đó. Chiến lược này thường bao gồm chiến lược hydrat hóa được xác định trước, bao gồm uống nước trước khi tập thể dục, với lượng chất lỏng nhất định được tiêu thụ theo những khoảng thời gian xác định trước trong quá trình tập luyện.

Hướng dẫn về chất lỏng

Hình 18.6 Chiến lược hydrat hóa #2: Hướng dẫn về chất lỏng

\ Uống lượng này trước khi chạy có thể gây ra hậu quả bất lợi, chẳng hạn như chuột rút.*

Kết luận về hydrat hóa

Mặc dù có thể dễ dàng áp dụng một chiến lược hydrat hóa đơn lẻ, nhưng chiến lược đúng đắn có thể là sự kết hợp của cả hai chiến lược nói trên và theo quan điểm của Tiến sĩ Noakes, chiến lược đúng đắn có thể dựa trên một cá nhân thay vì một chiến lược hoặc "quy tắc" được định dạng sẵn.

Sau đây là một ví dụ về chiến lược hydrat hóa kết hợp:

Một vận động viên sẽ bổ sung nước trước cuộc đua nhưng khi cuộc đua bắt đầu chỉ bổ sung nước khi khát.

Vì việc thử và sai thường là yếu tố quyết định có giá trị nhất liên quan đến các phương pháp tập luyện và đua xe “đúng”, nên phương pháp này cũng nên được áp dụng trong các tình huống tập luyện liên quan đến việc bù nước, miễn là sự an toàn của vận động viên không bị đe dọa.

Để tham khảo, Tiến sĩ Noakes phát hiện ra rằng khi các vận động viên uống khi khát, họ tiêu thụ khoảng 16–17 chất lỏng oz/giờ (397).

MẤT NƯỚC

Mất nước xảy ra khi cơ thể mất quá nhiều chất lỏng. Cơ thể sau đó không thể thực hiện các chức năng bình thường và trở nên quá nóng. Mất nước nghiêm trọng có thể dẫn đến quá nóng và say nắng. Tiêu thụ chất lỏng trong khi tập thể dục làm giảm nguy cơ mắc các bệnh liên quan đến nhiệt, duy trì chức năng sinh lý và cải thiện thành tích thể thao. Các triệu chứng mất nước có thể không rõ ràng cho đến khi tình trạng mất nước nghiêm trọng xảy ra (411). Các triệu chứng mất nước bao gồm nước tiểu sẫm màu, lượng nước tiểu ít, nhịp tim tăng cao và đau đầu.

Có tranh luận về việc mất bao nhiêu phần trăm làm giảm hiệu suất và quan trọng hơn là gây nguy cơ sức khỏe cho một cá nhân. Theo truyền thống, người ta cho rằng mức độ mất nước 2% sẽ ảnh hưởng

tiêu cực đến hiệu suất, như biểu thị ở hình 18.7. Quyết định này dựa trên một bài báo của American College of Sports Medicine (Sawka et al.) (771). Dựa trên hướng dẫn này, nên bổ sung nước trước khi tập thể dục và uống nước theo những khoảng thời gian nhất định.

Nghiên cứu của Tiến sĩ Noakes cho thấy mức độ mất nước 2% không nhất thiết làm giảm hiệu suất. Lý thuyết của ông là mức độ mất nước an toàn tùy thuộc vào từng cá nhân. Ông lưu ý rằng đối với một số cá nhân, con số này có thể là 1% trong khi đối với những người khác, con số này có thể là 12% (397). Bất kể tỷ lệ phần trăm chính xác là bao nhiêu, lý thuyết mất nước của Tiến sĩ Noakes là phản ứng khát của một người sẽ xác định điều gì là phù hợp và an toàn đối với chiến lược bù nước.

Hình 18.7 Triệu chứng mất nước (liên quan đến chiến lược bù nước số 2)

Bảng màu nước tiểu

Biểu đồ nước tiểu có thể hữu ích trong việc xác định tình trạng hydrat hóa. Nổi màu của mẫu nước tiểu với màu trên biểu đồ. Các mẫu khớp với #1–3 cho thấy một cá nhân được cung cấp đủ nước. Nước tiểu sẫm màu và có mùi nồng cho thấy cơ thể bị mất nước.

(Hình 18.8 Biểu đồ màu nước tiểu — các màu từ rất nhạt/trong [1] đến màu hổ phách rất đậm [8])

Ngăn ngừa tình trạng mất nước đòi hỏi phải có kế hoạch bù nước cho từng cá nhân và tiêu thụ chất lỏng để giảm thiểu tình trạng sụt cân mà không bị mất nước quá mức. Hãy nhớ tránh uống quá nhiều hoặc quá ít chất lỏng vì cả hai đều có thể nguy hiểm. Cân ngay trước và sau khi hoạt động để xác định lượng mồ hôi trung bình. Mỗi pound bị mất (do đổ mồ hôi) sau khi tập luyện tương đương với 16 ounce nước bị mất. Biết được tốc độ đổ mồ hôi của khách hàng có thể giúp tạo ra chiến lược bù nước.

Có khả năng là khách hàng sẽ đổ mồ hôi nhiều hơn mức mà cá nhân có thể bù đắp bằng lượng chất lỏng nạp vào. Điều này đặc biệt đúng đối với các sự kiện đường dài như marathon và siêu marathon.

Xác định tỷ lệ mồ hôi

Cách tính lượng mồ hôi như sau:

Trước cân - sau cân + lượng chất lỏng nạp vào trong khi hoạt động = tốc độ đổ mồ hôi của từng vận động viên.

Sau đây là một ví dụ về tính toán này:

- Trọng lượng trước khi tập luyện: 140 lbs
- Trọng lượng sau tập luyện: 139 lbs
- Lượng chất lỏng nạp vào: 16 oz
- Thời lượng tập luyện: 1 giờ

$140 - 139 \text{ lbs} = \text{mất } 1 \text{ lb (16 oz)} + 16 \text{ oz chất lỏng tiêu thụ} = 32 \text{ oz (2 lbs) mất mồ hôi/giờ}$

Dựa trên dữ liệu được thu thập trong hai năm do Tiến sĩ Noakes thu thập, lượng mồ hôi trung bình của người chạy bộ và người chèo thuyền là 23,7 đến 44 fl oz/giờ (397). Giả sử lượng chất lỏng tiêu thụ trung bình mỗi giờ là 16 ounce chất lỏng trong các sự kiện chạy đường dài, một cá nhân có thể sẽ bị mất nước và điều này tương đương với việc giảm trọng lượng cơ thể. Vấn đề quan trọng là mức độ mất nước nào sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất.

Lựa chọn quần áo cũng ảnh hưởng đến tốc độ đổ mồ hôi. Nếu khách hàng của bạn mặc quá nhiều lớp,

quần áo không “thở” hoặc màu tối, lượng mồ hôi sẽ cao hơn mức bình thường.

Mối tương quan giữa carbohydrate và mất nước

Hầu hết đồ uống thể thao đều có hàm lượng carbohydrate cao. Điều này thường được bán trên thị trường với mục đích duy trì năng lượng và tránh va vào "bức tường" đáng sợ. Mặc dù carbohydrate giúp làm chậm tốc độ suy giảm glycogen của cơ thể, nhưng liệu ăn quá nhiều có tốt không?

Theo nhà sinh lý học và chuyên gia dinh dưỡng, Tiến sĩ Stacy Sims, câu trả lời là có. Tiến sĩ Sims lưu ý rằng khi nạp quá nhiều carbohydrate qua đồ uống thể thao, ruột buộc phải lấy nước từ các bộ phận khác của cơ thể nhằm mục đích làm loãng lượng carbohydrate ăn vào (760). Việc hút nước từ các bộ phận khác của cơ thể có thể gây mất nước. Do đó, Tiến sĩ Sims khuyến nghị nồng độ carbohydrate thấp hơn khi uống chất lỏng có chứa carbohydrate - với mục đích duy nhất là carbohydrate là để hấp thụ chất lỏng - không phải nhiên liệu. Do đó, Tiến sĩ Sims khuyến nghị nên duy trì lượng chất lỏng nạp vào để bù nước và giữ thức ăn cho mục đích cung cấp năng lượng (671).

HẠ NÀY

Đây là tình trạng trao đổi chất xảy ra khi không có đủ natri (muối) trong dịch cơ thể bên ngoài tế bào. Nồng độ natri trong máu thấp có thể gây phù não (sưng não). Hạ natri máu chủ yếu là do hành vi uống rượu quá mức, tập thể dục đều đặn từ 4 giờ trở lên, trọng lượng cơ thể thấp, thuộc giới tính nữ, chạy hoặc tốc độ chậm, thiếu kinh nghiệm về chứng tụt, lượng nước uống sẵn có cao và điều kiện môi trường cực kỳ nóng. Hạ natri máu có thể đe dọa tính mạng.

Uống quá nhiều mồ hôi hàng giờ có thể dẫn đến hạ natri máu.

Triệu chứng: đầy hơi, buồn nôn và nôn, nhức đầu, lú lẫn, mất phương hướng, kích động, co giật, suy hô hấp, không phản ứng, hôn mê và tử vong

Trong trường hợp hạ natri máu, vận động viên cần được chuyển ngay đến cơ sở y tế.

Có thể ngăn ngừa hạ natri máu bằng cách xác định tốc độ đổ mồ hôi hàng giờ của khách hàng và người đó chỉ uống đủ chất lỏng để bù đắp cho lượng chất lỏng mất đi do đổ mồ hôi. Các vận động viên có thể bổ sung thêm natri vào chế độ ăn uống của họ trong những ngày trước cuộc đua và tránh uống quá nhiều ngày hoặc giờ trước cuộc đua để tránh làm giảm nồng độ natri trong máu.

Đồ uống thể thao có chứa natri có thể giúp duy trì nồng độ natri trong huyết tương và có thể làm giảm nguy cơ hạ natri máu. Tuy nhiên, đồ uống thể thao giàu natri sẽ không ngăn ngừa được tình trạng hạ natri máu nếu vận động viên uống quá mức. Điều này là do nguyên nhân chính gây hạ natri máu là do thừa nước chứ không phải do tiêu thụ natri quá ít (395).

THỜI GIAN BỮA ĂN

Để cơ thể tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, điều quan trọng là phải sắp xếp hợp lý tất cả các bữa ăn và đồ ăn nhẹ trong ngày. Thời gian ăn các bữa chính và bữa ăn nhẹ (ngoài việc lập chiến lược cung cấp nước) là điểm đầu tiên cần bắt đầu khi lập kế hoạch ăn uống cho vận động viên.

- Sau khi ngủ đủ giấc (tám hoặc chín giờ), bữa ăn hoặc bữa ăn nhẹ đầu tiên nên được ăn trong vòng một giờ sau khi thức dậy vào buổi sáng.
- Nếu tập luyện vào buổi sáng, hãy tập thể dục trong vòng một đến ba giờ sau khi ăn sáng.
- Nếu buổi tập diễn ra vào buổi chiều, hãy đảm bảo ăn gì đó vào buổi sáng và sau đó ba hoặc bốn giờ một lần. Không ăn trong vòng một hoặc hai giờ sau khi tập luyện. Điều này sẽ cho phép tiêu hóa đầy đủ và mang lại năng lượng tốt hơn trong quá trình tập luyện.
- Trong quá trình tập luyện hoặc chạy đua kéo dài hơn 60 phút, cơ thể sẽ cần được nuôi dưỡng từ những nguồn dễ hấp thụ.
- Sau một cuộc đua hoặc buổi tập luyện, cơ thể cần được cung cấp dinh dưỡng ngay lập tức để bổ sung lượng glycogen dự trữ trong cơ, cung cấp nước và đáp ứng nhu cầu protein. Sau đó, vận động viên có thể trở lại chế độ ăn uống bình thường (ăn ba hoặc bốn giờ một lần). Điều này đặc biệt xảy ra nếu khách hàng tham gia hai buổi tập luyện mỗi ngày.
- Xác định kế hoạch cung cấp nhiên liệu tốt nhất trong khi tập luyện là rất quan trọng để phát triển kế hoạch cung cấp nhiên liệu/cung cấp nước cho ngày đua. Chế độ ăn trong ngày đua nên càng gần với chế độ ăn khi tập luyện càng tốt. Không làm gì khác biệt trong ngày đua. Điều này sẽ giúp vận động viên tránh được các vấn đề khó chịu về tiêu hóa hoặc tụt đường huyết khi thi đấu.
- Chia khóa để tính thời gian cho bữa ăn và chất lỏng là tập luyện vào cùng một thời điểm mỗi ngày và cố gắng phản ánh lịch trình chạy đua. Lập kế hoạch về thời gian ăn và lượng thức ăn/chất lỏng cũng như kiểm tra chiến lược cung cấp năng lượng trước, trong và sau khi tập luyện.
- Ăn một bữa ăn giàu carbohydrate ba hoặc bốn giờ trước buổi tập luyện hoặc cuộc đua có thể có tác dụng tích cực đối với quá trình trao đổi chất (đường huyết, quá trình oxy hóa carbohydrate) trên cơ thể trong ít nhất sáu giờ (448).
- Một nghiên cứu năm 2012 của Res et al. phát hiện ra rằng protein casein (thường có trong sữa) được tiêu hóa 30 phút trước khi ngủ và ngay sau buổi tập luyện sức mạnh sẽ giúp tiêu hóa hiệu quả và tăng nhanh mức axit amin tuần hoàn. Điều này dẫn đến sự tổng hợp protein cơ bắp để cải thiện khả năng phục hồi sau tập luyện (671). Việc sử dụng protein noncasein có tạo ra các kết quả tương tự hay không sẽ cần có nghiên cứu trong lĩnh vực đó.

CHIẾN LƯỢC ĐÀO TẠO/ĐUA XE

Cơ thể có thể đốt cháy tới 750 calo/giờ hoặc nhiều hơn, trong khi cơ thể chỉ có thể tiêu hóa 200–250 calo/giờ (371).

Vậy điều này có nghĩa là gì? Điều đó có nghĩa là người chạy thực chất là một chiếc cốc có một lỗ nhỏ ở đáy. Mục tiêu không phải là kết thúc như một chiếc cốc rỗng (tức là đập vào tường). Vì không thể thay thế tất cả lượng calo đã tiêu tốn trong một cuộc đua nên mục tiêu là thay thế đủ lượng calo để cơ thể có thể tiếp tục hoạt động mà không cần bất kỳ lượng calo nào hoặc chỉ bị giảm hiệu suất ở mức tối thiểu.

Điều quan trọng là phải cá nhân hóa các chiến lược dinh dưỡng vì mỗi vận động viên yêu cầu nhu cầu calo khác nhau và dung nạp thức ăn và đồ uống khác nhau.

Nạp carbohydrate

Nạp carbohydrate là phổ biến ở các vận động viên sức bền. Nạp carb, như người ta thường gọi, được

đặc trưng bằng việc ăn thêm carbohydrate trong những ngày trước khi diễn ra sự kiện với khối lượng tập luyện giảm đi.

Mục tiêu của việc nạp carb là tối đa hóa hiệu suất sức bền bằng cách tăng mức glycogen của cơ bắp. Lượng glycogen dự trữ càng lớn thì hoạt động hiếu khí càng kéo dài. Thông qua việc nạp carb, sức bền của một người có thể được tăng lên đáng kể, lên tới 20% (372).

Việc nạp carb nên được cân nhắc khi tập luyện hoặc đua trong 90 phút trở lên. Chín mươi phút là khoảng thời gian cần thiết để lượng glycogen dự trữ điển hình trong cơ bắt đầu cạn kiệt. Nạp carb không chỉ đơn thuần là ăn mì ống vào buổi tối trước khi thi đấu. Để lấp đầy lượng glycogen dự trữ trong cơ (carbohydrate dự trữ trong cơ) một cách đầy đủ và theo cách mà cơ thể có thể xử lý, các vận động viên cần tiêu thụ lượng carbohydrate tăng lên vài ngày trước một sự kiện.

Việc nạp carbohydrate, được gọi một cách khoa học là siêu bù glycogen, đã xuất hiện từ cuối những năm 1960 (276). Kể từ thời điểm này, đã có những cải tiến trong việc nạp carb. Sau đây là ba lý thuyết nạp carbohydrate chính:

Phương pháp Ahlborg

Phương pháp thông thường được phát triển bởi Gunvar Ahlborg, một nhà sinh lý học người Thụy Điển. Phương pháp nạp carb của anh ấy được thực hiện trong khoảng thời gian bảy ngày. Trong nghiên cứu của Ahlborg, một buổi tập luyện toàn diện được thực hiện sau ba hoặc bốn ngày ăn chủ yếu là protein và chất béo (10% từ carbs). Mục tiêu của việc này là loại bỏ lượng glycogen dự trữ trong cơ thể (sự suy giảm glycogen). Ba hoặc bốn ngày tiếp theo bao gồm việc ăn một lượng lớn carbohydrate (90% từ carbs) (373). Mặc dù phương pháp này làm tăng lượng glycogen dự trữ nhưng nó thường dẫn đến mệt mỏi và căng thẳng cho hệ tiêu hóa.

Phương pháp không suy giảm

Năm 1981, W.M. Sherman nhận thấy rằng thành phần cạn kiệt của giai đoạn nạp carbohydrate có thể không cần thiết (377). Phương pháp này làm giảm khối lượng tập luyện và tăng lượng carbohydrate tiêu thụ trong ba ngày trước ngày thi đấu. Lượng carbohydrate tiêu thụ trước giai đoạn nạp carbohydrate là 55%. Sau khi giai đoạn nạp năng lượng kéo dài ba ngày bắt đầu, lượng carbohydrate tiêu thụ sẽ tăng lên 70% - bao gồm cả ngày đua (376).

Phương pháp nạp carbohydrate của Tây Úc

Phương pháp này có thể được coi là sự kết hợp của hai phương pháp nói trên vì nó kết hợp cả giai đoạn cạn kiệt và nạp carbohydrate. Trong nghiên cứu năm 2002 này, bảy đối tượng đã thực hiện nỗ lực trong 150 giây ở mức 130% VO2 tối đa của họ trên một chiếc xe đạp, sau đó là chạy nước rút trong 30 giây (378). Trong 24 giờ sau khi thử nghiệm, các đối tượng tiêu thụ 4,7g carb/lb/bw. Điều này dẫn đến mức glycogen tăng 90%. Thử nghiệm này đã chứng minh rằng có thể tăng đáng kể lượng glycogen trong khoảng thời gian 24 giờ.

Mặc dù nghiên cứu này chứng minh khả năng tăng mức glycogen nhanh chóng nhưng nó không yêu cầu các đối tượng thực hiện hoạt động thể chất sau khoảng thời gian 24 giờ. Điều hợp lý là phương pháp này có thể gây ra các vấn đề về đường tiêu hóa cũng như cảm giác đầy hơi và no.

Không có sự đồng thuận rõ ràng về lượng carbohydrate chính xác nên ăn vào trong giai đoạn nạp năng lượng. Tuy nhiên, mức 3–5g carbohydrate cho mỗi pound/trọng lượng cơ thể thường được đề xuất.

Việc tăng lượng carbohydrate nạp vào phải đồng thời với việc giảm khối lượng/cường độ tập luyện.

Carbohydrate ăn vào trong giai đoạn nạp phải dễ tiêu hóa. Điều quan trọng là phải thử chế độ nạp carbohydrate trước các buổi tập luyện đường dài hoặc các cuộc thi nhỏ. Điều này sẽ giúp các vận động viên làm quen và thoải mái với các loại cũng như số lượng thức ăn và đồ uống cần thiết để nạp carbohydrate thành công. Ngoài ra, nó sẽ giúp họ hiểu được những lợi ích về hiệu suất mà họ có thể mong đợi. Đối với một số cá nhân, việc tăng đáng kể chất xơ có thể có tác động tiêu cực đến hệ tiêu hóa. Do đó, bất kỳ chiến lược nạp carb nào phải được thực hành trong quá trình tập luyện để biết cơ thể phản ứng như thế nào.

Nước được lưu trữ cùng với carbohydrate trong cơ bắp. Do đó, khi mức glycogen trong cơ của cơ thể đạt đến đỉnh điểm, kèm theo đó là sự gia tăng trọng lượng nước (lên tới 4 lbs). Vì trọng lượng này chỉ dựa trên sự gia tăng lượng nước do lượng glycogen dự trữ quá nhiều, nên lượng glycogen dự trữ thấp hơn nên trọng lượng nước cũng vậy (276).

Nếu bạn cảm thấy trọng lượng tăng thêm này sẽ ảnh hưởng đến hiệu suất của khách hàng trong một sự kiện, thì có thể thực hiện quy trình nạp carb đã sửa đổi trong đó lượng carbohydrate được tiêu thụ vào thấp hơn. Điều này có thể dẫn đến mức glycogen thấp hơn một chút vào ngày đua.

Nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực nạp và điều chỉnh lượng carbohydrate đã được phát triển bởi Tiến sĩ Benjamin Rapoport (705). Dựa trên nghiên cứu sâu rộng của mình, Tiến sĩ Rapoport đã phát triển một máy tính để xác định lượng carbohydrate cần nạp cũng như tốc độ đề xuất (751). Liên kết đến máy tính này có trong Phụ lục B: Tài nguyên.

Insulin là gì?

Như đã lưu ý trong mô-đun Hệ thống năng lượng, insulin là một loại hormone được sản xuất trong tuyến tụy và đóng vai trò chính trong việc điều chỉnh mức đường huyết (đường). Những người mắc bệnh tiểu đường loại 1 không thể sản xuất insulin và cần tiêm insulin để cơ thể hấp thụ glucose từ thức ăn. Vai trò của insulin được ghi chú dưới đây (449):

- Tạo điều kiện cho cơ, gan và mỡ hấp thụ glucose từ máu. Glucose được lưu trữ trong cơ và gan được chuyển đổi thành glycogen và glucose được lưu trữ trong chất béo được lưu trữ dưới dạng chất béo trung tính.
- Ngăn chặn việc sử dụng chất béo làm nguồn năng lượng. Do đó, khi mức insulin thấp hoặc không tồn tại, cơ thể sẽ sử dụng chất béo làm nhiên liệu.
- Khi nồng độ glucose tăng lên, insulin sẽ được tuyến tụy tiết ra. Khi nồng độ glucose giảm, quá trình tiết insulin sẽ chậm lại hoặc dừng lại.
- Lượng đường trong máu tăng lên sau khi ăn carbohydrate. Carbohydrate đơn giản như thanh kẹo tạo ra phản ứng insulin lớn hơn (tiết insulin nhiều hơn) so với carbohydrate phức tạp như đậu. Khi lượng đường trong máu tăng lên, điều này sẽ báo động sự tiết insulin. Sự tiết insulin này có thể khiến lượng đường trong máu giảm mạnh do sự hấp thụ đường huyết để lưu trữ ở cơ, gan và mỡ.
- Insulin điều chỉnh quá trình chuyển hóa carbohydrate và chất béo.

Thành tích Marathon

Lượng carbohydrate (glycogen) dự trữ thông thường không đủ để hoàn thành một cuộc chạy marathon

mà không chạm tường (705). Vì vậy, một số hình thức nạp carbohydrate được khuyến dùng. Với lượng glycogen dự trữ dồi dào ở gan, cơ và máu, bạn có thể hoàn thành một cuộc chạy marathon mà không cần ăn thêm carbohydrate ở giữa cuộc đua (705). Mặc dù điều này chứng tỏ giá trị của việc nạp carbohydrate, nhưng chiến lược chỉ dựa vào lượng carbohydrate dự trữ để hoàn thành một cuộc chạy marathon là không nên.

Một nghiên cứu năm 2008 của Campbell và cộng sự. đã kiểm tra tính hiệu quả của việc tiêu thụ các dạng carbohydrate trung gian khác nhau (gel, đồ uống, đậu thạch) với nhau và nước (710). Nghiên cứu cho thấy rằng mặc dù tất cả các nguồn carbohydrate đều làm tăng đường huyết so với nước, nhưng không có sự khác biệt đáng kể về mức đường huyết giữa ba nguồn carbohydrate. Nghiên cứu này không thảo luận về khả năng dung nạp đường tiêu hóa của cá nhân đối với các loại nguồn carbohydrate khác nhau. Yếu tố này, cũng như khả năng chịu đựng lượng carbohydrate nạp vào của một người, đều quan trọng không kém và phải được xác định trong quá trình tập luyện cũng như trên cơ sở cá nhân.

BỮA TỐI CUỐI CÙNG

Không, chúng tôi không đề cập đến một sự kiện tôn giáo hay một bữa ăn dành cho tử tù. Chúng tôi đang đề cập đến bữa ăn đầy đủ cuối cùng mà khách hàng của bạn sẽ ăn trước khi thi đấu trong một cuộc đua. Giả sử khách hàng của bạn đã nạp carb, đây không phải là kiểu bữa ăn "nhồi nhét vào mặt". Đúng hơn, đây là một bữa ăn có kích thước tiêu chuẩn với khoảng 70% lượng calo đến từ carbohydrate. Một chiến lược khác mà một số vận động viên áp dụng là thường xuyên ăn nhiều bữa nhỏ. Giả sử cuộc đua bắt đầu vào sáng sớm, bữa ăn cuối cùng không nên muộn hơn 6 giờ chiều. Điều này sẽ cho phép cơ thể tiêu hóa bữa ăn trước khi đi ngủ.

LỜI TRƯỚC: NGÀY SỰ KIỆN

Mục đích của chế độ dinh dưỡng trước ngày thi đấu là bổ sung lượng glycogen dự trữ trong gan. Điều này đặc biệt xảy ra nếu cuộc đua bắt đầu vào sáng sớm, vì cơ thể đã sử dụng hết lượng glycogen dự trữ trong gan qua đêm. Lượng glycogen dự trữ trong cơ vẫn giữ nguyên như đêm hôm trước và chiếm 80% tổng lượng glycogen dự trữ. Nếu khách hàng của bạn không bổ sung lượng glycogen dự trữ vào ngày trước cuộc đua, thì cá nhân đó sẽ không thể làm gì về điều đó vào ngày đua. Nó không phải là thứ mà cơ thể có thể nhồi nhét được.

Về lượng calo, một người đốt cháy khoảng 0,42 calo/lb/giờ trong khi ngủ (370). Ví dụ, một vận động viên chạy bộ nặng 150 pound ngủ 8 tiếng sẽ đốt cháy khoảng 500 calo trong khi ngủ. Từ góc độ thành tích thể thao, khách hàng của bạn sẽ thức dậy một cách hiệu quả khi bị thiếu hụt calo.

Bữa ăn trước cuộc đua

Bữa ăn trước cuộc đua (ba hoặc bốn giờ trước cuộc đua) không nên quá nhiều, bất kể quãng đường đua. Đối với các sự kiện cự ly ngắn, một bữa ăn khoảng 200–300 calo là đủ, nhưng đối với các sự kiện cự ly dài, phạm vi calo 400–900 có thể phù hợp hơn. Nếu việc nạp nhiên liệu diễn ra trong vòng một hoặc hai giờ trước thời gian đua, lượng calo nạp vào sẽ thấp hơn nhiều so với việc nạp nhiên liệu trước ba hoặc bốn giờ.

Bữa ăn trước cuộc đua phải dễ tiêu hóa, có sự kết hợp giữa carbohydrate đơn/phức tạp và chứa một lượng nhỏ protein và chất béo. Khoảng 80 phần trăm nhiên liệu trước cuộc đua phải là carbohydrate (749). Một khách hàng cũng phải giữ nước. Đối với những khách hàng không thể chịu đựng được việc ăn thức ăn đặc vào buổi sáng của cuộc đua, sinh tố và thức ăn thay thế dạng lỏng là những ý tưởng hay.

Các loại thực phẩm như bánh mì tròn, chuối, bột yến mạch, sinh tố và thanh năng lượng/granola thường là những lựa chọn cung cấp nhiên liệu tốt trước cuộc đua. Ngoài chuối, trái cây thường không được khuyến khích vì hàm lượng chất xơ cao và do đó làm tăng nguy cơ mắc các vấn đề về đường tiêu hóa. Tất cả nhiên liệu tiêu thụ trong ngày đua phải được thử trong quá trình luyện tập để đảm bảo rằng nó có thể được tiêu thụ và tiêu hóa dễ dàng.

Tùy thuộc vào độ dài của cuộc đua và cân nặng của khách hàng, bữa ăn trước cuộc đua nên bao gồm 50–75g carbohydrate. Bữa ăn trước cuộc đua nên bao gồm 0,5–,9g carbs mỗi lb/bw. Một số nguồn dinh dưỡng và chạy bộ khuyên bạn nên tiêu thụ lượng carbohydrate lên tới 1,5g lb/bw trước khi chạy đường dài hoặc các cuộc đua như chạy marathon. Mặc dù điều này có thể tốt đối với một số người chạy bộ, nhưng nhiều người nhận thấy rằng họ không thể xử lý được nhiều carbohydrate như vậy. Lượng calo và carbohydrate chính xác trước cuộc đua phải được xác định theo khả năng chịu đựng của từng cá nhân và được xác định trong quá trình tập luyện.

Thực phẩm tốt nhất

- Đã thử và đúng
- Sinh lý thoải mái
- Hài lòng về mặt tâm lý

Thời gian

- Bữa ăn: Ba hoặc bốn giờ trước khi bắt đầu
- Bữa ăn nhẹ: 30–60 phút trước khi bắt đầu

Khi cuộc đua bắt đầu vào sáng sớm, một số vận động viên nhận thấy rằng việc đặt báo thức để thức dậy vào ban đêm để ăn là rất hữu ích. Tuy nhiên, đánh đổi là giấc ngủ bị gián đoạn mà nhiều vận động viên không mong muốn và do đó, họ thức dậy sớm để bắt đầu nạp năng lượng.

Bắt đầu cuộc đua

Khách hàng đang đói có thể dùng gel 15–20 phút trước khi bắt đầu cuộc đua. Hầu hết mọi người đều cần nước trong khi sử dụng gel. Nếu khách hàng ăn gel/đồ ăn nhẹ, cá nhân đó phải đã thực hiện việc đó trước đó trong quá trình tập luyện để đảm bảo việc đó không dẫn đến đau bụng hoặc chuột rút khi chạy. Thông thường, phương pháp nạp năng lượng ưa thích ngay trước khi bắt đầu là đồ uống thể thao.

TRONG CUỘC ĐUA

Trong một cuộc đua, khách hàng rất dễ bị cuốn vào sự phấn khích và bỏ qua chiến lược tiếp nhiên liệu. Điều này đặc biệt là trường hợp với người mới bắt đầu. Nếu khách hàng của bạn mang theo nhiên liệu riêng trong khi chạy hoặc đua, mẹo giúp họ đi đúng hướng là đặt báo thức tắt theo những khoảng thời

gian đã định để nhắc họ đổ xăng. Điều này giả định rằng họ nạp nhiên liệu theo những khoảng thời gian nhất định thay vì nạp nhiên liệu khi khát hoặc đói.

Đối với các sự kiện kéo dài hơn một giờ, nhiên liệu phổ biến để duy trì mức đường huyết bao gồm:

- Đồ uống thể thao
- Nước ép pha loãng (1/2 nồng độ)
- Thanh/gel năng lượng + nước
- Trái cây và nước

10K hoặc ít hơn

Đối với các cuộc đua từ 10k trở xuống, không cần thiết phải đổ xăng trong thời gian diễn ra sự kiện. Giả sử một khách hàng được cung cấp nhiên liệu phù hợp trước cuộc đua, cá nhân đó có khoảng 90 phút để đua mà không cần bổ sung nhiên liệu. Tuy nhiên, nếu sử dụng nhiên liệu thì đồ uống thường là nguồn tốt nhất. Khách hàng của bạn càng đến gần thời điểm 90 phút thì càng có nhiều năng lượng.

Nửa Marathon và Marathon

Đối với các cuộc chạy marathon và bán marathon trong đó thời gian về đích ước tính lớn hơn 1:30, khách hàng của bạn nên đặt mục tiêu tiêu thụ từ 0,32 đến 0,45 gam carbohydrate cho mỗi pound trọng lượng cơ thể mỗi giờ. Khả năng dung nạp carbohydrate của một vận động viên cuối cùng sẽ quyết định số lượng carbohydrate được tiêu thụ mỗi giờ.

Những khách hàng không mang theo gel/đồ uống của riêng mình nên biết chính xác vị trí dừng lại trên đường đua và họ có những loại thực phẩm/đồ uống cụ thể nào. Lý tưởng nhất là thông tin này (ví dụ: hương vị và nhãn hiệu của gel) có thể được xác định chắc chắn trước sự kiện để khách hàng có thể tập luyện với các sản phẩm cung cấp nhiên liệu chính xác này.

Dựa trên cân nặng và khả năng dung nạp thức ăn của khách hàng, cá nhân nên cố gắng tiêu thụ từ 120 đến 250 calo/giờ khi chạy hoặc đua các quãng đường có tổng thời gian dài hơn 1–1,5 giờ.

Nhắc khách hàng của bạn uống từng ngụm - không phải uống - nước và đồ uống thể thao. Chúng tôi khuyên khách hàng của bạn nên đi bộ qua các trạm cho ăn trong khi uống rượu. Điều này cho phép uống toàn bộ lượng chất lỏng mà không làm đổ. Bằng cách đi bộ, dạ dày thường có thể xử lý đồ uống hiệu quả hơn so với khi chạy. Ngoài ra, nước đổ vào giày của khách hàng có thể làm tăng nguy cơ bị phỏng rộp sau này khi chạy.

Nếu khách hàng của bạn dễ bị đau bụng khi uống quá nhiều chất lỏng trước hoặc trong khi chạy, bạn nên mang theo một chai nhỏ (tức là bình cầm tay hoặc bình đeo trên thắt lưng) khi chạy và thỉnh thoảng nhấp từng ngụm trong suốt quá trình chạy. Uống từng ngụm nhỏ hơn và để cơ thể hấp thụ chất lỏng sẽ làm giảm nguy cơ bị co thắt dạ dày.

Nếu khách hàng của bạn là người chạy nhanh và mong muốn hoàn thành nửa chặng marathon trong thời gian 1:30 hoặc ít hơn, thì nhu cầu nhiên liệu trong cuộc đua sẽ ở mức tối thiểu hoặc không có, vì lượng glycogen dự trữ trong cơ thể có thể hỗ trợ nỗ lực/thời gian.

Tiếp nhiên liệu cho các cuộc chạy siêu marathon

Nếu khách hàng của bạn đang tập luyện cho một cuộc thi siêu marathon, cá nhân đó nên tham khảo ý

kiến của RD, người có kinh nghiệm làm việc với loại vận động viên này, vì tính chất của sự kiện này phù hợp với nhu cầu dinh dưỡng độc đáo và đầy thách thức.

SAU CUỘC ĐUA

Ăn trong vòng 15–30 phút sau khi ăn xong. Điều này cho phép cơ thể hấp thu chất dinh dưỡng nhanh hơn hai đến ba lần so với việc chờ hai giờ hoặc hơn để tiếp nhiên liệu, khi quá trình hấp thu chậm hơn. Để tối ưu hóa khả năng phục hồi, nhiên liệu phải có tỷ lệ carbohydrate và protein là 4:1. Tỷ lệ này có thể làm giảm 36% tổn thương cơ sau tập luyện do tác dụng có lợi đối với insulin (379).

Tránh uống rượu trong vài giờ sau khi kết thúc. Hãy bù nước! Hãy bù nước! Hãy bù nước!

Lượng glycogen dự trữ được bổ sung ở mức 5-7% mỗi giờ. Do đó, tùy thuộc vào lượng glycogen dự trữ, việc thay thế hoàn toàn có thể mất tới 20 giờ.

CÁC VẤN ĐỀ TIỀM ẨN VÀ ĐIỀU KIỆN TUYỆT VỜI

Việc tính đến điều kiện tập luyện có thể giúp vận động viên chuẩn bị cho tình trạng quá nóng, quá lạnh và thay đổi độ cao. Vận động viên có thể được hưởng lợi từ việc tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký (RD) trong những trường hợp đặc biệt khi thi đấu ở môi trường khác với nơi diễn ra tập luyện. Vận động viên sẽ cần được hướng dẫn về những gì sẽ xảy ra và cách điều chỉnh chiến lược cung cấp nhiên liệu và hydrat hóa.

Các vấn đề sức khỏe có thể được ngăn ngừa hoặc quản lý bằng cách kiểm tra toàn diện trước, trong và sau khi tập luyện. Ngoài việc kiểm tra sức khỏe tổng thể, các vận động viên nên trải qua xét nghiệm về bệnh thiếu máu và thiếu hụt chất dinh dưỡng đa lượng/vitamin. Nếu không được phát hiện, những thiếu sót này có thể gây ra các biến chứng lâm sàng và làm giảm hiệu suất. Một vận động viên phải được bác sĩ yêu cầu kiểm tra y tế và xét nghiệm máu. Nếu một vận động viên có sự mất cân bằng có thể điều chỉnh được về mặt dinh dưỡng, cá nhân đó nên tham khảo ý kiến của một RD chuyên về dinh dưỡng thể thao. Học viện Dinh dưỡng và Ăn kiêng có công cụ tìm kiếm (www.eatright.org) để giúp tìm chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký.

Nếu đi du lịch nước ngoài hoặc đến những khu vực có thể không có thức ăn mà khách hàng của bạn quen ăn, bạn nên nghiên cứu trước về khu vực đó để có những lựa chọn thực phẩm phù hợp. Khách hàng của bạn cũng nên mang theo hoặc vận chuyển nguồn cung cấp thực phẩm yêu thích và đáng tin cậy.

Khi tập luyện hoặc thi đấu ở độ cao, cả bạn và khách hàng của bạn cần lưu ý những điều sau (379):

- Tỷ lệ trao đổi chất tăng 30 phần trăm
- 70% giảm cân liên quan đến độ cao là do mất cơ
- Cần nhiều calo và chất lỏng hơn ở mực nước biển

CHẾ ĐỘ ĂN THẤP CARBOHYDRATE

Vì nhiều cá nhân tham gia các sự kiện chạy bộ để rèn luyện sức khỏe nói chung và giảm cân chứ không phải để thi đấu, nên có khả năng nhiều người trong số họ tham gia vào một số hình thức ăn kiêng ít carbohydrate. Ba trong số các chế độ ăn ít carbohydrate phổ biến hơn là Atkins, South Beach và paleo.

Chế độ ăn nhạt tập trung vào các loại thực phẩm tiền nông nghiệp (tức là không có ngũ cốc, sữa, đường tinh luyện, khoai tây). Do đó, chế độ ăn nhạt tập trung chủ yếu vào cá, thịt, trứng, rau và các loại hạt (458). Do thiếu carbohydrate, chế độ ăn nhạt thường được coi là trái ngược với việc rèn luyện sức bền. Tuy nhiên, một số vận động viên sửa đổi chế độ ăn uống để cho phép tiêu thụ một số ngũ cốc, nhưng chỉ trong khi tập luyện và thi đấu.

Chế độ ăn ít carbohydrate cũng thường được gọi là chế độ ăn ketogen. Điều này đề cập đến ketone, là những mảnh carbon được hình thành do sự phân hủy chất béo và cung cấp nhiên liệu cho cơ thể (176). Phần này xem xét chế độ ăn ít carbohydrate dựa trên tác dụng của chúng đối với thành tích thể thao, chứ không phải việc giảm mỡ hay sức khỏe tổng thể.

Nguồn gốc và nghiên cứu

Carbohydrate là một yếu tố cần thiết trong chế độ ăn uống của một người vì chúng duy trì mức đường huyết trong khi tập thể dục và thay thế glycogen trong cơ. Dựa trên nhiều nghiên cứu, đây là sự đồng thuận chung trong thế kỷ qua. Khoa học dinh dưỡng được phát triển vào đầu thế kỷ 20 và trùng hợp với các nghiên cứu về các chế độ ăn khác nhau, bao gồm ảnh hưởng của việc hấp thụ carbohydrate thấp, trung bình và cao (461).

Sinh thiết kim được phát triển vào những năm 1960. Công nghệ này cho phép các nhà nghiên cứu đánh giá lượng nhiên liệu dự trữ trong cơ. Nghiên cứu này là chất xúc tác cho khái niệm glycogen trong cơ là nguồn nhiên liệu ngắn hạn để tập thể dục cường độ cao (462). Ngoài ra, nghiên cứu này còn đưa ra lý thuyết về nạp carbohydrate (463). Hầu hết các nghiên cứu trong giai đoạn này đều chỉ ra rằng chất béo bị hạn chế sử dụng khi tập thể dục cường độ cao và do đó chế độ ăn ít carbohydrate sẽ làm giảm đáng kể hiệu suất thể chất (461).

Các nghiên cứu cũng chứng minh rằng chế độ ăn ketogenic có thể đáp ứng nhu cầu dinh dưỡng của một người. Các nghiên cứu của MIT và Vermont là hai trong số những nghiên cứu hiện đại được trích dẫn nhiều nhất về tác động lên thành tích thể thao liên quan đến chế độ ăn dựa trên ketogenic.

Nghiên cứu MIT

Nghiên cứu MIT (1983) của Phinney et al. đã đánh giá năm người đi xe đạp được đào tạo bài bản sau bốn tuần với chế độ ăn rất ít carbohydrate (459). Kết quả cho thấy việc giảm đáng kể lượng carbohydrate tiêu thụ (<3% khẩu phần ăn từ carbohydrate) không ảnh hưởng tiêu cực đến hiệu suất. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng các đối tượng được kiểm tra ở mức 62–64% VO₂ tối đa của họ, có thể thấp hơn nhiều so với cường độ cần thiết trong một cuộc đua. Vì những người đi xe đạp có thể thực hiện ở cường độ này trong thời gian dài, chế độ ăn ít carbohydrate có thể làm tăng khả năng cơ bắp đốt cháy chất béo để lấy năng lượng hiệu quả hơn.

Nói cách khác, cơ thể trở nên phụ thuộc vào chất béo để lấy năng lượng hơn là glycogen trong cơ. Các đối tượng trong nghiên cứu này nhận thấy sự suy giảm hiệu suất trong tuần đầu tiên áp dụng chế độ ăn ít carbohydrate/nhiều chất béo. Tuy nhiên, khi nghiên cứu tiếp tục, hiệu suất của các đối tượng tăng lên ngoại trừ nỗ lực tối đa.

Nghiên cứu Vermont

Giống như nghiên cứu của MIT, nghiên cứu Vermont (1980) cũng chứng minh rằng thành tích thể thao không giảm trong suốt 8 tuần nghiên cứu nội trú về chế độ ăn ketogenic. (464). Các đối tượng trong nghiên cứu Vermont cũng cho thấy sự suy giảm hiệu suất ban đầu trong tuần đầu tiên của chế độ ăn ketonic, sau đó hiệu suất điểm tăng lên. Hiệu suất trong nghiên cứu ở Vermont được đánh giá là thời gian đến khi kiệt sức trong các bài kiểm tra trên máy chạy bộ ở mức 75% VO₂ tối đa của một người.

Nghiên cứu của Noakes

Nghiên cứu này yêu cầu những người tham gia chia thành hai nhóm: Một nhóm áp dụng chế độ ăn nhiều chất béo/ít carbohydrate trong hai tuần, sau đó là ba ngày nạp carbohydrate. Nhóm còn lại áp dụng chế độ ăn nhiều carbohydrate trong hai tuần, sau đó là ba ngày nạp carbohydrate (465). Bài kiểm tra tập thể dục bao gồm đạp xe trong 150 phút với 70% VO₂ tối đa của một người, sau đó là thử nghiệm thời gian 20 km.

Các thành viên của nhóm giàu chất béo/ít carbohydrate đã cải thiện thời gian 20K của họ thêm 4,5% so với nhóm có nhiều carbohydrate.

Kết luận

- Có khả năng là cường độ càng cao thì lượng carbohydrate cần nạp vào càng lớn.
- Chế độ ăn nhạt cho phép tăng lượng carbohydrate nạp vào cho những người tập luyện cho các sự kiện thể thao cường độ cao.
- Giống như tất cả các khía cạnh khác của việc tập luyện, lượng carbohydrate chính xác sẽ thay đổi tùy theo từng cá nhân.
- Tất cả các sửa đổi và thử nghiệm chế độ ăn uống phải được thực hiện trong quá trình tập luyện để biết cơ thể sẽ phản ứng như thế nào.
- Chế độ ăn không carbohydrate có thể sẽ làm giảm hiệu suất.
- Nếu tham gia chế độ ăn ít carbohydrate, nên "ăn kiêng định kỳ" để đạt hiệu quả tối ưu.
- Nên nạp carbohydrate trước một sự kiện.
- Việc giảm hiệu suất trong một hoặc hai tuần đầu tiên có thể xảy ra khi chuyển đổi từ chế độ ăn bình thường hoặc chế độ ăn nhiều carbohydrate sang chế độ ăn ít carbohydrate.
- Các triệu chứng liên quan đến hạ đường huyết (lượng đường trong máu thấp) rất có thể xảy ra khi bắt đầu chuyển sang chế độ ăn ít carbohydrate.
- Chế độ ăn nhiều chất béo/ít carbohydrate dường như được áp dụng nhiều nhất cho các buổi tập thể dục cường độ thấp/trung bình.
- Trong giai đoạn thích ứng ketogenic (ít carbohydrate), một cá nhân phải tuân thủ chế độ ăn ít carbohydrate. Những người thỉnh thoảng tiêu thụ carbohydrate trong giai đoạn này sẽ làm chậm giai đoạn thích ứng.
- Giả sử một cá nhân đang tập luyện với khối lượng công việc cao thì không nên tuân thủ chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt ít carbohydrate.

TĂNG CÂN

Những người muốn giảm hoặc kiểm soát cân nặng của mình thường chọn chạy bộ như một phương tiện để làm điều đó. Do đó, những cá nhân này thường nhắm đến các cuộc đua từ cự ly 5K đến cự ly marathon để tập luyện. Sự hiểu biết thông thường dường như cho rằng sự kiện được tập luyện càng kéo dài thì nó càng có tác dụng giảm cân. Điều thú vị là điều này không phải lúc nào cũng đúng.

Giảm cân là thuật ngữ chung không liên quan cụ thể đến chất béo. Thành phần cơ thể được áp dụng nhiều hơn - vì nó giải mã giữa mỡ và việc tăng/giảm cơ. Điều này liên quan trực tiếp đến việc chạy, vì người chạy thường tăng khối lượng cơ nạc trong quá trình tập luyện. Vì cơ nặng gấp đôi mỡ nên mọi người có thể giảm mỡ nhưng do khối lượng cơ nạc tăng lên nên cân nặng của họ có thể giữ nguyên hoặc tăng nhẹ. Ngoài ra, cơ thể người chạy bộ dự trữ nước (giữ nước) như một phương tiện để sửa chữa các sợi cơ bị tổn thương và tăng lượng glycogen cung cấp cho cơ bắp (670). Sự gia tăng giữ nước này cũng có thể dẫn đến tăng trọng lượng cơ thể, điều này hoàn toàn không tương quan với sự gia tăng mỡ trong cơ thể.

Tuy nhiên, một lĩnh vực có thể dẫn đến tăng cả mỡ và trọng lượng cơ thể là nạp quá nhiều calo do cảm giác đói tăng lên. Mặc dù người chạy bộ cần nạp một lượng nhiên liệu thích hợp để hoàn thành quá trình tập luyện, nhưng việc ăn quá nhiều có thể sẽ dẫn đến tăng cân/mỡ. Mặc dù cảm giác đói tăng lên là điều bình thường khi tập luyện chăm chỉ cho một cuộc chạy đua như chạy marathon, nhưng nguồn nhiên liệu phải là thực phẩm giàu dinh dưỡng và có chất lượng cao. Điều này có thể sẽ làm giảm khả năng ăn lượng calo "rỗng" (thức ăn không đậm đặc chất dinh dưỡng) không giúp cung cấp năng lượng cho vận động viên mà lại góp phần làm tăng cân/tăng mỡ (670). Ngược lại, ăn quá ít calo trong khi tập luyện để giảm cân/mỡ cũng không phải là chiến lược đúng đắn.

Nếu một vận động viên chạy bộ đang muốn giảm cân, lý do cơ bản là "Hôm nay tôi đã chạy 10 dặm nên tôi xứng đáng được ăn cả chiếc bánh này!" không phải là kịch bản lý tưởng!

BỔ SUNG DINH DƯỠNG

Nếu bạn nhìn vào các sản phẩm được tiếp thị cho các vận động viên sức bền, bạn sẽ thấy nhiều sản phẩm được quảng cáo là hỗ trợ trong các lĩnh vực sau:

- Giảm sự tích tụ axit lactic
- Giảm thời gian phục hồi
- Tăng lượng oxy cho cơ bắp làm việc
- Tăng tốc độ đốt cháy chất béo
- Thay thế chất điện giải

Đây chỉ là một số lĩnh vực cung cấp dinh dưỡng thể thao cho các vận động viên sức bền. Như đã lưu ý trước đây, trừ khi bạn là RD, bạn không nên khuyên khách hàng của mình mua hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm bổ sung thể thao nào. Chỉ vì FDA không quản lý ngành thực phẩm bổ sung không có nghĩa là tất cả các chất bổ sung đều an toàn hoặc hiệu quả. Điểm mấu chốt là liên quan đến việc bổ sung thể thao, bạn phải giới thiệu khách hàng của mình đến RD.

Ăn chay/ăn chay

Nhiều lợi ích sức khỏe tích cực có thể đạt được bằng cách tuân theo chế độ ăn chay hoặc thuần chay. Người chạy bộ có thể áp dụng chế độ ăn dựa trên thực vật và tạo ra chiến lược ăn uống hiệu quả để tập

luyện và thi đấu. Các lĩnh vực trọng tâm chính là cung cấp đủ protein, sắt, B12 và canxi và ngăn ngừa sự thiếu hụt. Thông thường, điều này đòi hỏi một số hình thức bổ sung, như đã lưu ý trước đây, nên được chuyển đến RD để được tư vấn.

Chú ý

Ở nhiều tiểu bang, chỉ có bác sĩ dinh dưỡng đã đăng ký (RD) mới có thể kê đơn một chương trình dinh dưỡng. Kiểm tra luật pháp tiểu bang của bạn để xác định mức độ bạn có thể tư vấn cho khách hàng của mình.

Thông tin dinh dưỡng trong chứng nhận này thể hiện những hướng dẫn cơ bản mà bạn có thể tư vấn cho khách hàng của mình. Có sự khác biệt đáng kể giữa việc tư vấn cho khách hàng về các hướng dẫn dinh dưỡng và việc kê đơn một kế hoạch dinh dưỡng. Bạn có trách nhiệm phải luôn hoạt động trong phạm vi hoạt động của mình!

SỰ THẬT DINH DƯỠNG

- 70–75% trọng lượng cơ là từ nước
- Lượng đường trong máu thấp giải phóng cortisol, làm suy giảm khả năng miễn dịch
- Mất khoảng ba hoặc bốn giờ để chất béo trong bữa ăn đi vào máu
- Probiotic giúp tăng cường tiêu hóa và hấp thu chất dinh dưỡng
- Tám loại thực phẩm gây ra 90% các phản ứng dị ứng thực phẩm nghiêm trọng:
- Trứng
- Cá
- Động vật có vỏ
- đậu nành
- Lúa mì
- Đậu phộng
- Sữa
- Hạt cây

BẢN TÓM TẮT

- Một kế hoạch ăn uống và bổ sung nước có chiến lược cần được phát triển sớm trong quá trình tập luyện.
- Hầu hết các vấn đề về hiệu suất mà người chạy bộ gặp phải liên quan đến dinh dưỡng là do nạp quá nhiều hoặc quá ít nhiên liệu.
- Ăn trước, trong và sau các sự kiện để tăng tốc độ phục hồi.
- Ăn trong vòng 15–30 phút sau khi kết thúc buổi tập hoặc cuộc đua.
- Đừng uống quá nhiều nước hoặc thiếu nước.

- Carbohydrate duy trì lượng đường trong máu trong quá trình tập luyện và thay thế glycogen trong cơ.
- Đối với các sự kiện hoặc buổi tập luyện kéo dài hơn 90 phút, hãy đặt mục tiêu tiêu thụ từ 0,32 đến 0,45 gam carbohydrate cho mỗi pound trọng lượng cơ thể mỗi giờ.
- Protein từ cả nguồn động vật và thực vật đều cung cấp các axit amin cần thiết cho sự phát triển, sửa chữa và duy trì cơ bắp.
- Tất cả các chiến lược dinh dưỡng cũng như các loại thức ăn và đồ uống phải được thử trong quá trình tập luyện.
- Chất điện giải điều hòa chất lỏng của cơ thể, giúp duy trì cân bằng độ pH trong máu khỏe mạnh và tạo ra các xung điện cần thiết cho mọi hoạt động thể chất.
- Sắt cần thiết để giúp huyết sắc tố vận chuyển oxy trong tế bào hồng cầu đến cơ bắp. Vì vậy, đối với các vận động viên sức bền, sắt là một yếu tố dinh dưỡng quan trọng.
- Các vận động viên nên theo dõi lượng ăn vào của họ và tham khảo ý kiến của chuyên gia dinh dưỡng đã đăng ký (chuyên về dinh dưỡng thể thao) để có phản hồi.
- Tiến sĩ Noakes nói rằng khát là hệ thống tự điều chỉnh của cơ thể để báo hiệu khi nào cơ thể cần chất lỏng.
- Hạ natri máu xảy ra khi lượng natri trong cơ thể quá thấp. Điều này có thể được gây ra bởi tình trạng thừa nước.
- Việc nạp carbohydrate (nạp carb) được thực hiện trong những ngày trước một sự kiện nhằm mục đích tăng lượng glycogen dự trữ.
- Trong quá trình nạp carb, trọng lượng cơ thể sẽ tăng lên do trọng lượng nước tăng lên.
- Để cơ thể tiêu hóa và chuyển hóa thức ăn thành năng lượng, điều quan trọng là phải sắp xếp hợp lý tất cả các bữa ăn và đồ ăn nhẹ trong ngày.
- Bữa ăn trước cuộc đua nên bao gồm 1–2g/carb/kg/trọng lượng cơ thể.
- Trong các sự kiện từ 10k trở xuống, không cần thiết phải ăn thức ăn đặc và lượng nhiên liệu phải ở mức tối thiểu.
- Lượng glycogen dự trữ bình thường không đủ để cung cấp nhiên liệu cho một cuộc chạy marathon.
- Ở nhiều tiểu bang, chỉ có bác sĩ dinh dưỡng đã đăng ký (RD) mới có thể kê đơn một chương trình dinh dưỡng. Kiểm tra luật pháp tiểu bang của bạn để xác định mức độ bạn có thể tư vấn cho khách hàng của mình.
- Trừ khi bạn là RD, bạn không nên khuyên khách hàng của mình mua và/hoặc sử dụng bất kỳ sản phẩm bổ sung thể thao nào.
- Đối với các buổi tập luyện hoặc cuộc đua cường độ trung bình đến cao, chế độ ăn ít carbohydrate không được khuyến khích.

Số liệu